

Alba Marina Málaga Sabogal

Candidature au poste de maître de conférences n°4730



FACULTÉ
DE SCIENCES ÉCONOMIQUES
ET DE GESTION

Parcours

Parcours

Enseignement, **R**echerche, **D**éveloppement, **M**édiation

2019-2020	ICERM, Brown U.	post-doc	R			
2017-2019	Inria	ing. R&	R	D		
2016-2017	U Paris 8	ATER	E	R		
2016	BlueRidge	dev			D	
2015-2016	U Paris-Sud	ATER	E	R		
2015	Aix-Marseille U	post-doc		R		
2015	IMAGINARY	coord. FR				M
2011-2014	U Paris-Sud	doctorat	E	R	D	M
2009-2011	U Paris-Sud	master				
2008-2011	Polytechnique	cycle ingé.				
2008	UNI (Lima)	chargée TD	E			
2004-2006	IMCA (Lima)	master				
2002-2006	UNI (Lima)	licence				

Recherche

Recherche

Dynamique et théorie ergodique sur des surfaces de translation de mesure infinie

Surfaces de translation

Le tore: exemple élémentaire de surface de translation

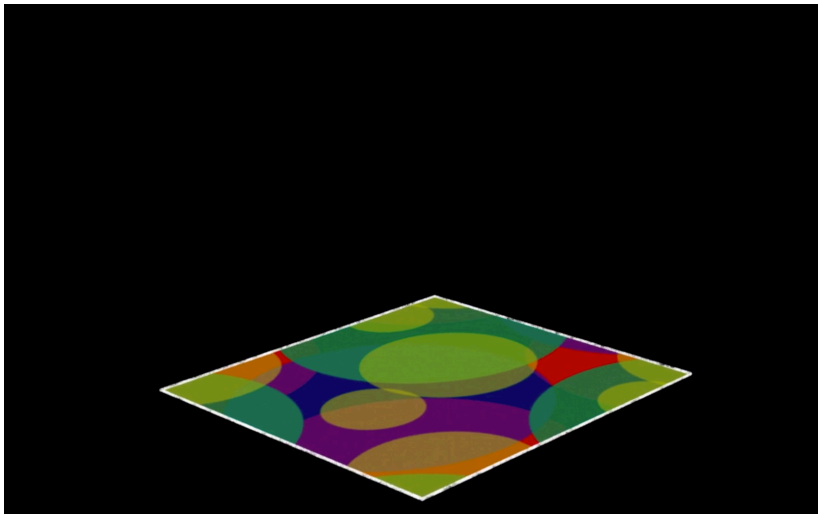


Figure 1: Tore plat, par Pierre Berger CC-BY-NC-SA

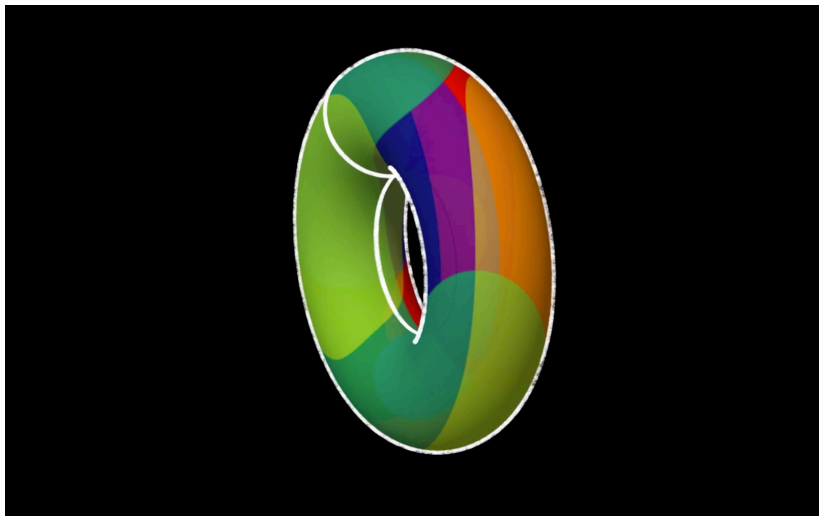


Figure 2: Tore "rond", par Pierre Berger CC-BY-NC-SA

En fait, c'est le même espace topologique:

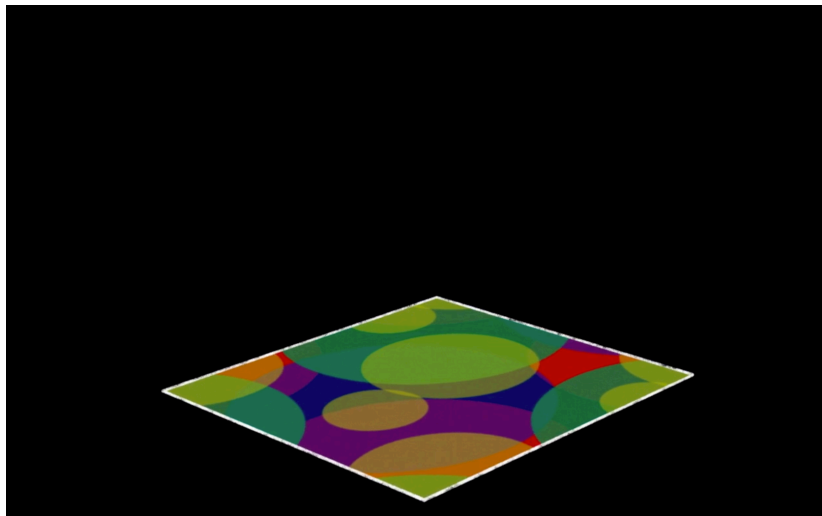


Figure 3: Transition du tore plat au tore “rond”, par Pierre Berger
CC-BY-NC-SA

En fait, c'est le même espace topologique:

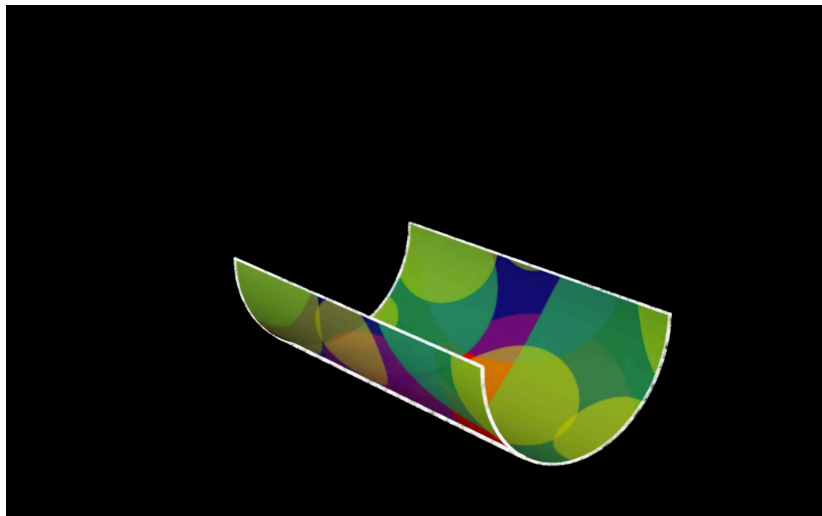


Figure 4: Transition du tore plat au tore "rond", par Pierre Berger
CC-BY-NC-SA

En fait, c'est le même espace topologique:

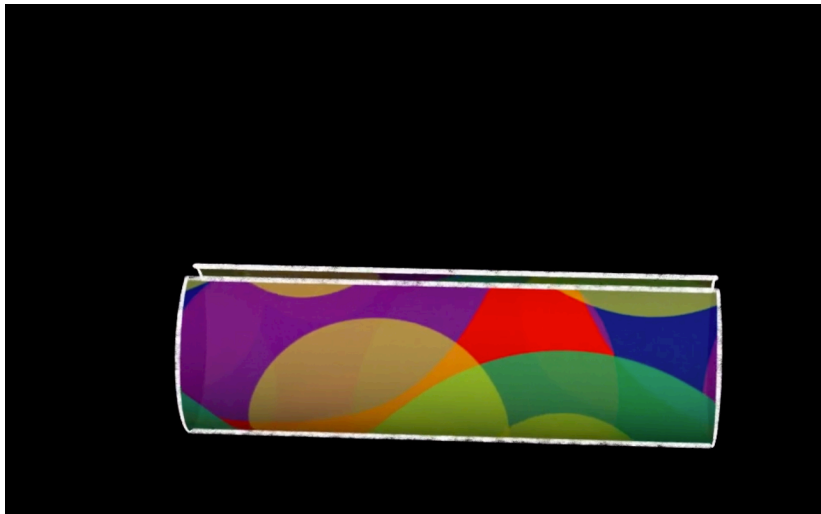


Figure 5: Transition du tore plat au tore “rond”, par Pierre Berger
CC-BY-NC-SA

En fait, c'est le même espace topologique:



Figure 6: Transition du tore plat au tore "rond", par Pierre Berger
CC-BY-NC-SA

En fait, c'est le même espace topologique:



Figure 7: Transition du tore plat au tore “rond”, par Pierre Berger
CC-BY-NC-SA

En fait, c'est le même espace topologique:

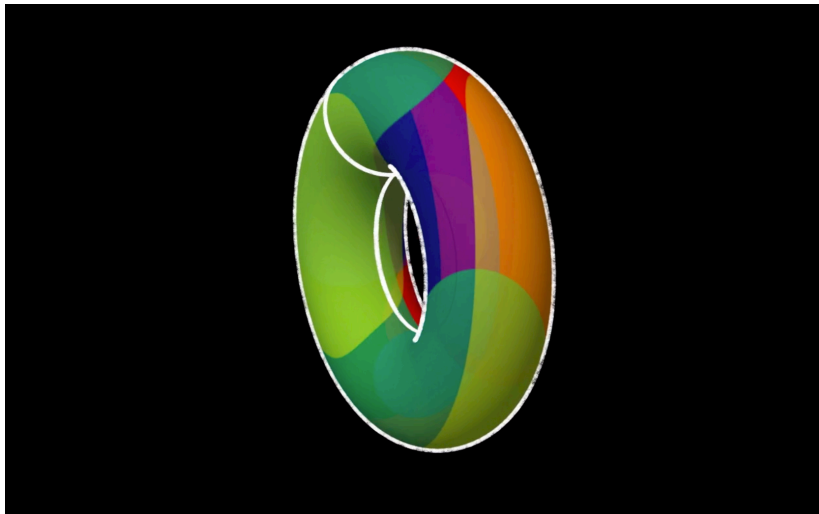
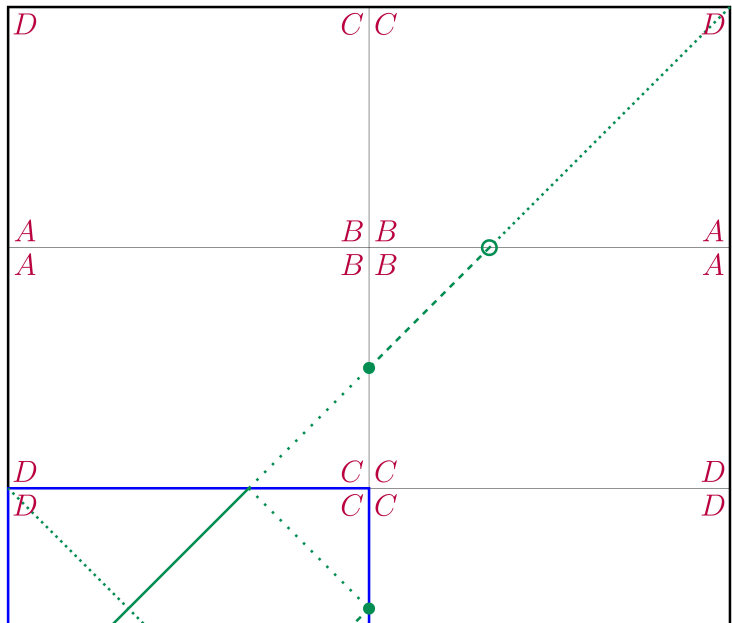
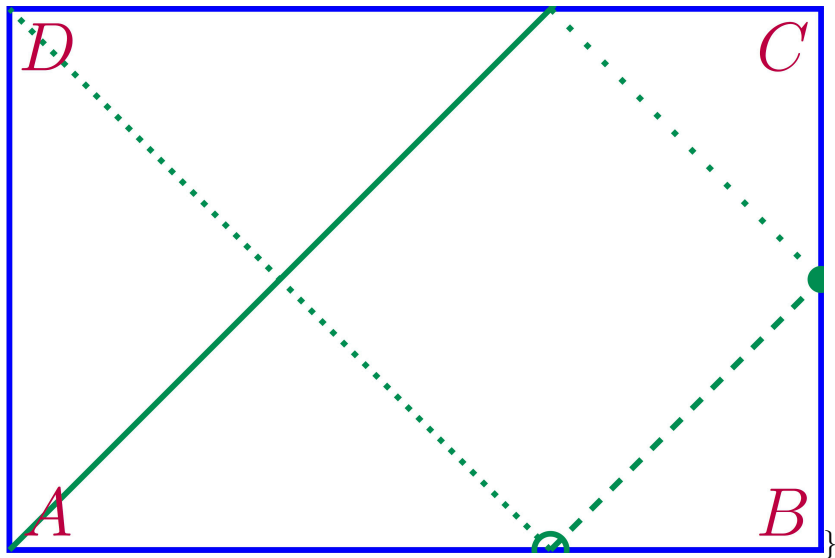


Figure 8: Tore "rond", par Pierre Berger CC-BY-NC-SA

Le point de départ: les billards mathématiques.

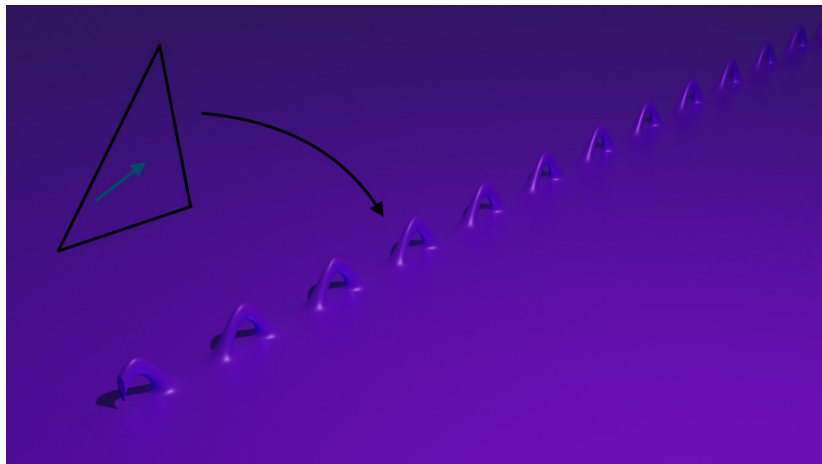


Les billards mathématiques se déplient en surfaces de translation.

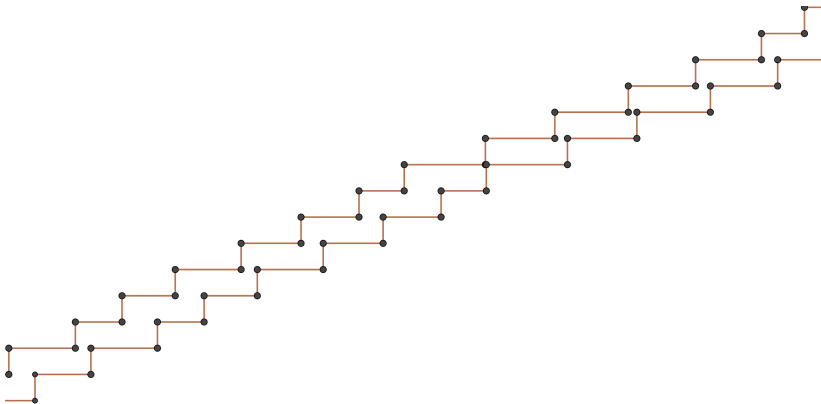


Exemples de surfaces de translation de genre infini

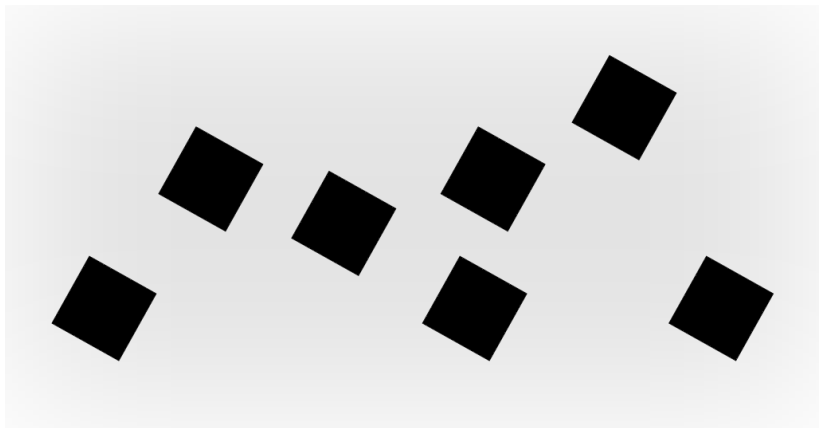
Dépliants de billards irrationnels



Surfaces en escalier



Le wind-tree et son dépliage



Résultats

Génériquement, le flot par droites dans de larges classes de surfaces de translation de genre infini (wind-trees, escaliers, ...) est:

- ▶ conservatif
- ▶ minimal
- ▶ ergodique
- ▶ uniquement ergodique

Enseignements

Expérience d'enseignement

> **600h** dont 192h responsable de cours

2018-2019	U Paris-Saclay (60h)	info	
2016-2017	U Paris 8 (192h)	info	
2015-2016	U Paris-Sud (192h)	math	
2014	U Paris-Sud (96h)	math	
2008	UNI (192h)	math	

Cours, cours intégrés, TD

- ▶ Équations différentielles
- ▶ Mathématiques numériques avec Python
- ▶ Calculus
- ▶ Analyse
- ▶ Calcul formel avec SageMath
- ▶ Structures algébriques
- ▶ CMS avec Wordpress
- ▶ Algèbre linéaire
- ▶ Calcul vectoriel
- ▶ Calcul intégral
- ▶ Programmation orientée objet avec Java
- ▶ Introduction à l'informatique

Facultés d'adaptation

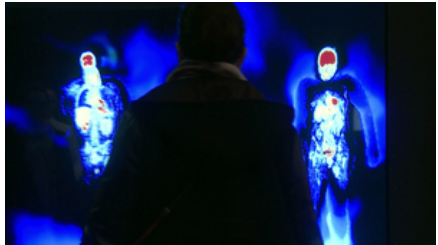
- ▶ Programme du lycée très différent du mien
 - ▶ j'ai étudié les programmes (EduScol)
- ▶ Cours de maths numériques sans ordinateurs
 - ▶ Python sur smartphone (console Android)
- ▶ Étudiants d'origines diverses
 - ▶ je peux enseigner en français, anglais, espagnol, polonais
- ▶ ...

Future adaptation à la FSEG ?

- ▶ je connais déjà Python et R
- ▶ j'ai déjà fait de l'apprentissage machine
- ▶ je pourrai apprendre Stata, SAS
- ▶ je m'intéresse déjà à l'économie qualitative et quantitative à titre personnel:
 - ▶ parmi mes livres préférés il y en a qui sont écrits par Jean Tirolé, Anne Duflo, Joseph Stiglitz, ...
- ▶ apprendre tout au long de la vie, c'est ma devise

Autres activités

Autres activités











Merci!